

-----r surveillé de sciences physiques n°2 : durée 04 heures

exercice n°1 : 6 points

La combustion complète dans le dioxygène, d'un échantillon d'un alcane, donne du dioxyde de carbone de masse m_1 et de la vapeur d'eau de masse m_2 telle que $\frac{m_1}{m_2} = \frac{11}{6}$

- Ecrire l'équation générale de cette combustion.
- Déterminer sa formule brute.
- Ecrire la ou les formule(s) semi-développée(s) répondant à cette formule brute.

La dichloration de cet alcane fournit quatre isomères A, B, C et D.

Représenter ces 4 isomères. Les nommer.

Une nouvelle chloration conduit à plusieurs dérivés trichlorés.

- A et B donnent trois produits ; C en donne deux ; D en fournit un.
- L'un des produits formés à partir de A est identique à celui fournit par D.

déduire par un raisonnement clair les structures de A, B, C et D.

exercice n°2 : 4 points

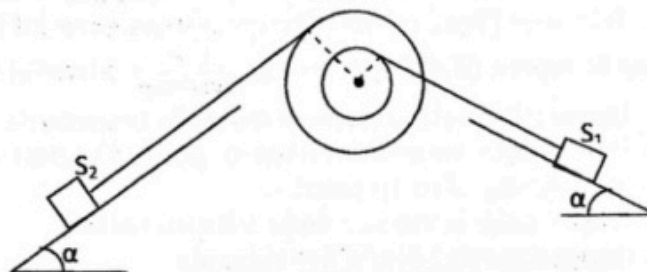
On considère le dispositif de la figure ci-contre ; les fils de suspension sont sans masse et ils s'enroulent sans glissement. Les cylindres de rayon r_1 et r_2 ont même axe horizontal O ; ils sont soudés l'un à l'autre. Les solides S_1 et S_2 se déplacent sans frottement sur des plans inclinés d'un angle $\alpha = 30^\circ$, par rapport à l'horizontale. Le dispositif initialement immobile, est lâché sans vitesse.

On donne : $m_1 = 300g$; $m_2 = 200g$; $r_1 = 10\text{ cm}$; $r_2 = 30\text{ cm}$,
 $I = 2.10^{-2}\text{ kg.m}^2$ moment d'inertie par rapport à O des deux cylindres et $g = 10\text{ N/kg}$.

Dans quel sens le système va-t-il tourner ? Justifier.

Déterminer les vitesses de S_1 et S_2 lorsque le solide S_2 parcourt une distance de 2m sur le plan incliné.

Déterminer l'intensité des forces exercées par les fils sur S_1 et S_2 .



exercice n°3 : 4 points

On considère un pendule simple constitué d'un fil fin de masse négligeable de longueur $l = 0,5\text{ m}$ et d'un solide de masse $m = 20g$.

Le pendule est disposé verticalement (figure 1)

à $t = 0$, on écarte le pendule d'un angle $\theta_0 = 45^\circ$ par rapport à sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale. Sa position est repérée par l'angle θ qu'il fait avec la verticale.

- Donner l'expression de la vitesse du solide au point M en fonction de g , l , θ et θ_0 . En déduire la vitesse de passage par la position d'équilibre stable. On prendra $g = 10\text{ N/kg}$
- De quelle hauteur remontera la bille ?
- Le solide est de nouveau écarté de θ_0 puis lancé avec une vitesse initiale $V_0 = 4\text{ m/s}$, montrer que la bille effectue un tour complet.

Le pendule repose sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport au plan horizontal (figure 2).

On écarte le pendule de $\theta'_0 = 12^\circ$ par rapport à sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale, sa position est repérée par l'angle θ' qu'il fait avec sa position d'équilibre.

- Donner l'expression de la vitesse au point M en fonction de g , l , α , θ' et θ'_0 .
- Calculer la vitesse au passage par la position d'équilibre stable.

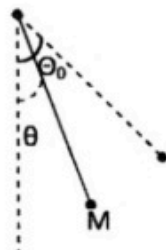


Figure 1

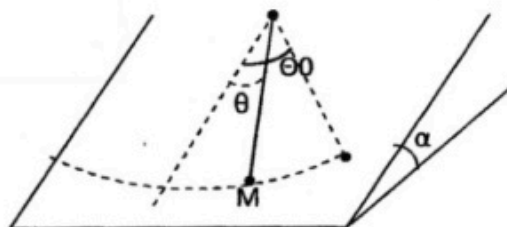


Figure 2



4 : 6 points

sont indépendantes

On comprime à l'aide d'un solide (S) de masse M, un ressort de raideur k et de longueur à vide $l_0 = 25$ cm, d'une longueur $x_0 = 5$ cm et on le libère sans vitesse initiale. Le solide (S) percute une bille (B) de masse m placée en B. Les frottements sont supposés négligeables sur toutes les parties sauf sur (BC). On donne $M = 30$ g ; $m = 10$ g ; $g = 10$ N/kg ; $K = 300$ N/m

Première partie : mouvement sur ABC

- Déterminer la vitesse V_1 du solide (S) au point B juste avant le choc.
- Après le choc la bille (B) aborde le plan horizontal (BC) de longueur $L = 50$ cm, sur lequel s'exercent des forces de frottement d'intensité constante f avec une vitesse $V_2 = 7,5$ m/s. Déterminer l'intensité de la force de frottement f sachant que la bille arrive es (C) avec une vitesse $V_C = 6$ m/s

Deuxième partie : mouvement sur CD

La partie CD est un arc de cercle de centre O et de rayon $r = 6$ m. La bille est repérée par l'angle $\theta = \widehat{MOD}$. On donne $\theta_0 = \widehat{COD} = 60^\circ$.

- Déterminer l'expression de la vitesse au point M en fonction de θ , g , r , V_C et θ_0 .
- On montre par une loi physique que la réaction de la piste sur la bille est $R = \frac{mv_M^2}{r} + mg \sin \theta$. Donner l'expression de R en fonction de m , g , θ , θ_0 , r et V_C .
- Déterminer l'angle θ_1 au point E où la bille quitte le plan $\widehat{CD}$. En déduire la valeur V_E de la vitesse en ce point.

Troisième partie : mouvement de chute libre avec rebonds :

A l'instant $t = 0$ la bille quitte le point E avec la vitesse $\vec{V}_E$ de norme $V_E = 7,2$ m/s, faisant un angle $\theta_1 = 30^\circ$ avec l'horizontale. On montre par une loi physique que l'équation cartésienne de la trajectoire dans le repère $(E, \vec{i}, \vec{j})$ est $y = \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta_1} + x \tan \theta_1$ (expression littérale).

- Donner l'équation numérique de la trajectoire.
- Déterminer les coordonnées du point d'impact I de la bille sur le sol sachant que E est à une hauteur $h_0 = 5$ m du point I.
- Déterminer la vitesse de la bille au point I.

Quatrième partie : étude des rebonds

Après avoir heurté le sol en I, la bille effectue un premier rebond parabolique de hauteur h_1 , puis un deuxième rebond de hauteur $h_1/2$, puis un troisième de hauteur $h_1/4$, etc..... On voit donc que d'un rebond au suivant, la hauteur à laquelle s'élève la bille, au sommet de la parabole qu'elle décrit, se trouve diviser par 2.

- Exprimer la hauteur h_n du nième rebond en fonction du nombre n de rebonds et de h_1 .
- Calculer la valeur de h_{10} sachant que $h_1 = 2,5$ m.

